THE OBJECTIVE
TECNOLOGÍA · THE OBJECTIVE
DOMINGO, 8 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H

Las pizarras digitales de los colegios están empezando a escuchar a profesores y alumnos

Diez minutos. Es el tiempo que tarda en disponerse a escuchar. Lo hace en silencio, sin una luz que parpadee ni aviso alguno. El dispositivo hace

JOSÉ M. ZAPICO · **TECNOLOGÍA**

Esa pantalla cuelga de la pared de un aula de Moscú. Un empleado del sector educativo de la capital rusa publicó en GitHub el análisis técnico del programa, que comprobó el medio independiente Mediazona. El software que comanda el dispositivo lo distribuye el Departamento de Tecnologías de la Información del Ayuntamiento, el DIT. El programa consulta un servidor municipal cada diez minutos y, cuando recibe la orden de grabación, sube el fichero a los servidores de la ciudad.

El detalle más sibilino está en el nombre. La primera versión se presentaba sin rodeos como «Agente de grabación de audio de la lección» y apenas llegó a instalarse. La actual se llama «Agente de apoyo a la lección». Ha desaparecido cualquier referencia al sonido.

El camino de entrada lo facilitó el propio Ayuntamiento. Desde 2022, las pizarras digitales y los ordenadores de los colegios moscovitas funcionan con un sistema operativo propio basado en Linux, creado para la plataforma Escuela Electrónica de Moscú. Todo está conectado a la red municipal y el DIT puede instalar y actualizar programas a distancia, en miles de aulas a la vez, sin pisar ninguna. El análisis encontró este software en pantallas de al menos tres escuelas, instalado y actualizado entre agosto y octubre.

Nadie avisó a profesores ni alumnos. Según Mediazona, entre los docentes circulaban rumores sobre las pantallas nuevas y su micrófono. Una fuente del sector educativo añadió que los ordenadores portátiles de esa misma red también llevan módulos de grabación. La versión oficial apunta al destino final de esos audios. Cotejar la programación de cada asignatura con lo que de verdad se explica en clase.

Encaja con el clima de las aulas rusas desde la invasión de Ucrania. En 2022 llegaron las lecciones patrióticas semanales obligatorias. Hubo profesores denunciados y juzgados por comentarios contra la guerra, grabados con el móvil por sus propios alumnos. Ahora el Estado se ahorra este paso.

El DIT todavía no ha dicho nada, ni tampoco ha desmentido nada. Mediazona, por su parte, figura desde agosto en la lista de «agentes extranjeros» del Ministerio de Justicia ruso, por segunda vez desde 2021. Para el Kremlin, el problema no es lo que ocurre, sino quién lo cuenta.

La idea de vigilar el aula con tecnología tampoco es rusa. En 2018, el instituto número 11 de Hangzhou, en el este de China, instaló tres cámaras sobre la pizarra de algunas clases. Escaneaban la cara de los alumnos cada 30 segundos y clasificaban sus gestos en siete emociones, de la felicidad al miedo pasando por el asco. También distinguían si el chaval leía, escribía, levantaba la mano o se recostaba sobre el pupitre. El fabricante era Hikvision, uno de los mayores productores de cámaras de seguridad del mundo.

El resultado aparecía en tiempo real en la pantalla del profesor, con una nota de atención para cada alumno, y el nivel de cada clase se exhibía en una pantalla del pasillo. El subdirector aseguró que el colegio no guardaba los vídeos, solo patrones de conducta, y que los estudiantes se habían acostumbrado en un mes. Uno de ellos contó que antes se echaba alguna siesta en las clases que no le gustaban. Desde que llegaron las cámaras, decía, sentía unos ojos misteriosos encima todo el tiempo.

Occidente no se libra y tiene sus propios casos. En 2008, el distrito escolar de Lower Merion, en las afueras de Filadelfia, repartió portátiles a los 2.300 alumnos de sus dos institutos. Los ordenadores llevaban un programa antirrobo que permitía al personal técnico activar la cámara y realizar capturas de pantalla a distancia. En menos de dos años, el distrito acumuló unas 56.000 imágenes. Algunas cámaras siguieron disparando cada quince minutos durante meses, después de recuperar el equipo extraviado.

El caso estalló en 2010. Un alumno de 15 años, Blake Robbins, descubrió que el colegio tenía unas 400 fotos suyas tomadas en dos semanas, algunas mientras dormía en su habitación. Un subdirector llegó a acusarle de consumir drogas a partir de una de esas imágenes. En realidad eran golosinas. El FBI investigó y la fiscalía no presentó cargos, pero el distrito tuvo que pagar 610.000 dólares, más de medio millón de euros, para cerrar las dos demandas por intromisión en la intimidad.

Los profesionales del espionaje llevan años utilizando este tipo de herramientas. En 2017, WikiLeaks publicó los documentos de Weeping Angel, una herramienta de la CIA desarrollada con el MI5 británico para los televisores Samsung de la serie F. El implante disponía la tele en un falso apagado. La pantalla y los pilotos se desactivaban, pero no se apagaba del todo y el micrófono seguía grabando las conversaciones que oyese. Los ingenieros llegaron a perfeccionar la supresión de las luces para que el engaño fuera más creíble.

La diferencia con Moscú está en la escala. Weeping Angel exigía meter un USB en cada televisor, uno a uno, con alguien dentro de la casa. En los colegios moscovitas basta una actualización desde una oficina del Ayuntamiento para convertir miles de aulas en salas de escucha. Quien controla la red que actualiza los equipos controla también sus oídos.

Esa misma puerta preocupa ya en terrenos menos inocentes que una escuela de barrio. En mayo de 2025, la agencia Reuters contó que técnicos estadounidenses habían encontrado dispositivos de comunicación no documentados, entre ellos radios celulares, dentro de inversores solares chinos. Son los aparatos que conectan las placas fotovoltaicas a la red eléctrica, y los fabricantes chinos copan más de la mitad del mercado. Esas radios permitirían saltarse los cortafuegos. Lituania ya ha prohibido el acceso remoto chino a sus grandes instalaciones solares y eólicas.

Noruega hizo la prueba con autobuses. El verano de 2025, el operador de transporte de Oslo, Ruter, metió un autobús eléctrico del fabricante chino Yutong en una mina abandonada, aislado de cualquier señal, para ver si hablaba con el exterior. Descubrió que el fabricante tenía acceso por la red móvil al control de la batería y la alimentación. En teoría podía detenerlo o dejarlo inservible. Las cámaras del autobús, en cambio, no estaban conectadas a internet.

Dinamarca y el Reino Unido, con cientos de vehículos de esta marca, abrieron sus propias revisiones. El patrón se repite en los espacios más insospechados. Cada aparato conectado necesita una puerta trasera para actualizarse y repararse. Es la llave que se le deja al fontanero; el problema empieza cuando nadie sabe quién más tiene copia.

Moscú añade una ironía de fondo. En 2017, la china NetDragon, propietaria de la marca Promethean, anunció un acuerdo con el Ayuntamiento para suministrar paneles interactivos a más de 1.500 edificios escolares de la capital. Nada indica que el programa espía venga del fabricante. Lo instaló el DIT, sobre su propio software. Pero la escena resume bien la época: pantalla extranjera, oído municipal y alumnos que no saben que alguien escucha.

En Moscú, el profesor que quiera hablar con libertad tendrá que hacerlo en el pasillo, entre clase y clase, con la puerta cerrada y la voz baja. Eso, o desenchufar la pizarra antes de empezar.

- José M. Zapico@VirutasF1 Antequera, 1967. Muy activo en redes sociales donde es conocido como ‘Virutas de Goma’. Fotógrafo de carreras durante más de dos décadas,… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/tecnologia/2026-11-08/pizarras-digitales-colegios-escuchar/
Recorte generado el 8/11/2026, 6:37:17 · sin publicidad ni recomendaciones.